[별표 4의5(제14조제3항)]

# (수요자제안형) 인공지능(AI) 제품 혁신시제품 평가서

## 1. 공공성 심사

| 평가항목 | 세부항목 | 평가 기준 | 평가 배점 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 공공 적합성 | 수요기관의 요구사항 부합 여부 | 해당 제품·서비스가 수요기관 제안요청서에서 제시한 요구사항을 모두 충족하며, 문제해결에 직접적으로 작용할 수 있는지 여부 | 적합 여부 | |
| | 공공현안 해결 및 대국민 서비스 향상 | 공공의 현안을 해결할 수 있거나, 국민생활에 영향을 미치는 기술·제품인지 여부<br>- 국민편의 향상, 공공업무 혁신 등 공공서비스 개선 효과 여부<br>- 환경 보호·신산업 육성·국민안전 제고 등 사회적 가치실현에 기여하는지 여부 | 적합 여부 | |
| 개발 완성 수준 | TRL | 기술완성수준 판단, 평가기관 검증 여부 | 적합 여부 | |
| | 신뢰성 | ○ 데이터 보안 및 개인정보 보호 여부<br>- 데이터 수집, 저장, 활용 과정에서 개인정보보호법 등 관련 법규 준수 여부<br>○ 시스템의 안정성 여부<br>- 현장 적용 시 안전 여부, 서비스의 중단 없는 운영 능력, 예측 불가능한 오류나 장애 발생 시의 대응 체계, 부하 분산 등 안정적인 서비스 제공을 위한 기술적·운영적 능력 여부 | 적합 여부 | |
| | 규제 | 첨단 기술에 대한 규제가 있는 경우 규제 해소를 충족했거나, 규제 해소 방안을 적절히 제시했는지 여부 | 적합 여부 | |

## 2. 혁신성 심사

### 1 혁신적합성(40점)

| 평가항목 | 세부 내용 | 평점 |
|---|---|---|
| 제품의 신규성 (20점) | ▪ 기존에 존재하는 제품인지, 기존 제품과 새로운 제품이 융합된 제품인지, 기존에 없던 새로운 제품인지를 확인<br>Ⓐ 해당 제품·서비스는 기존에 유사한 것을 찾아볼 수 없는 새로운 제품·서비스임<br>Ⓑ 해당 제품·서비스는 기존 제품을 토대로 새로운 아이디어, 기술을 융합하여 만들어진 제품·서비스임<br>Ⓒ 기존에 존재하던 제품·서비스로 새로운 아이디어나 기술의 반영이 일부 있으나 새로운 제품은 아님<br>Ⓓ 기존에 존재하던 제품·서비스로 새로운 아이디어나 기술의 반영이 거의 없음<br>등급 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ / 배점 20 16 8 4 | |
| 제품의 탁월성 (20점) | ▪ 기 존재하는 제품·서비스 등과 비교하여 월등한 향상을 이끌어내는 혁신기술(혁신기술/주요 개량기술/보통 계량기술)이 적용되었는지 확인<br>Ⓐ 해당 제품·서비스는 개발과정에 사용된 기술이 기 존재하는 기술에 비해 월등한 혁신기술이 적용되었거나 또는 월등한 개선 효과를 나타낼 가능성이 높음<br>Ⓑ 해당 제품·서비스는 개발과정에 사용된 기술이 기 존재하는 기술을 사용했으나 핵심기술이 개량되어 차이를 보이거나 또는 상당한 개선 효과를 나타낼 가능성이 높음<br>Ⓒ 해당 제품·서비스는 개발과정에 사용된 기술이 기 존재하는 기술을 사용하거나 일부 개량하여 큰 차이가 없는 기술이거나 또는 개선 효과가 기존 제품 대비 큰 차이가 없을 가능성이 높음<br>Ⓓ 해당 제품·서비스는 개발과정에 사용된 기술이 기 존재하는 기술을 사용하거나 일부 개량하여 거의 차이가 없는 기술이거나 또는 개선 효과가 기존 제품 대비 거의 차이가 없을 가능성이 높음<br>등급 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ / 배점 20 16 8 4 | |

### 2 인공지능(AI) 모델의 적합성(40점)

| 평가항목 | 세부 내용 | 평점 |
|---|---|---|
| 데이터의 적절성 및 활용성(15점) | ▪ (적절성)AI 모델 학습에 사용된 데이터의 품질, 양 및 편향성 등 평가<br>▪ (활용성)데이터가 AI 모델의 목적과 문제 해결에 유용하게 쓰일 수 있는지 여부<br>Ⓐ AI 모델 학습에 사용된 데이터가 매우 적절하고, AI 모델의 목적과 문제 해결에 유용하게 활용될 가능성이 매우 높음<br>Ⓑ AI 모델 학습에 사용된 데이터가 매우 적절하고, AI 모델의 목적과 문제 해결에 유용하게 활용될 가능성이 높음<br>Ⓒ AI 모델 학습에 사용된 데이터가 적절하지만, AI 모델의 목적과 문제 해결에 유용하게 활용될 가능성이 높지 않음<br>Ⓓ AI 모델 학습에 사용된 데이터의 적절성이 높지 않고, AI 모델의 목적과 문제 해결에 유용하게 활용될 가능성이 높지 않음<br>등급 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ / 배점 15 12 8 4 | |

<table>
<tr><td>성능 우수성<br>(15점)</td><td>▪ AI 모델의 성능 지표 평가<br>예) 정확도, 정밀도, 재현율, 지연시간, 처리량, 오류율, 포화도 등<br>Ⓐ AI 모델의 성능이 기존 기술 대비 월등한 개선 효과를 나타낼 가능성이 높음<br>Ⓑ AI 모델의 성능이 기존 기술 대비 뛰어난 개선 효과를 나타낼 가능성이 높음<br>Ⓒ AI 모델의 성능이 기존 기술 대비 개선 효과가 크지 않을 가능성이 높음<br>Ⓓ AI 모델의 성능이 기존 기술 대비 거의 차이가 없을 가능성이 높음<br><table><tr><td>등급</td><td>Ⓐ</td><td>Ⓑ</td><td>Ⓒ</td><td>Ⓓ</td></tr><tr><td>배점</td><td>15</td><td>12</td><td>8</td><td>4</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>기술 기여도 및 독창성<br>(10점)</td><td>▪ 전체 제품 또는 서비스에서 AI 기술이 차지하는 핵심적인 역할과 기술의 독창성 평가<br>Ⓐ 전체 제품 또는 서비스에서 AI 기술이 핵심적인 역할을 수행하며, 기존 기술 대비 월등한 독창성을 보유하고 있음<br>Ⓑ 전체 제품 또는 서비스에서 AI 기술이 핵심적인 역할을 수행하며, 기존 기술 대비 뛰어난 독창성을 보유하고 있음<br>Ⓒ 전체 제품 또는 서비스에서 AI 기술이 일부 핵심적인 역할을 수행하나, 기존 기술 대비 독창성이 높지는 않음<br>Ⓓ 전체 제품 또는 서비스에서 AI 기술의 역할이 제한적(보조적)이며, 기존 기술 대비 독창성이 거의 없음<br><table><tr><td>등급</td><td>Ⓐ</td><td>Ⓑ</td><td>Ⓒ</td><td>Ⓓ</td></tr><tr><td>배점</td><td>10</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

## 3 시장성(20점)

<table>
<tr><th>평가항목</th><th>세부 내용</th><th>평점</th></tr>
<tr><td>시장규모<br>(10점)</td><td>▪ 해당 제품·서비스가 창출할 신규 시장 또는 기존시장 및 해외시장에 새롭게 차지할 시장 점유율 및 규모에 대한 확인<br>Ⓐ 해당 제품·서비스를 통해 예상되는 신규시장의 창출가능성 또는 기존 시장 및 해외시장에서의 점유율 확보 가능성이 매우 높음<br>Ⓑ 해당 제품·서비스를 통해 예상되는 신규시장의 창출가능성 또는 기존 시장 및 해외시장에서의 점유율 확보 가능성이 높음<br>Ⓒ 해당 제품·서비스를 통해 예상되는 신규시장의 창출가능성 또는 기존 시장 및 해외시장 에서의 점유율 확보 가능성이 보통임<br>Ⓓ 해당 제품·서비스를 통해 예상되는 신규시장의 창출가능성 또는 기존 시장 및 해외시장에서의 점유율 확보 가능성이 매우 낮음<br><table><tr><td>등급</td><td>Ⓐ</td><td>Ⓑ</td><td>Ⓒ</td><td>Ⓓ</td></tr><tr><td>배점</td><td>10</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>파급성<br>(10점)</td><td>▪ 관련 기술·제품이 타 공공부분으로의 적용가능성, 유사산업 또는 타 산업에 적용될 수 있는 가능성 및 규모에 대한 확인<br>Ⓐ 해당 제품·서비스가 다른 공공부문으로 확장되어 구매될 가능성이 높으며, 민간으로 파급되어 새로운 시장을 창출하거나 기존 시장의 혁신을 가져올 수 있음<br>Ⓑ 해당 제품·서비스가 다른 공공부문으로 확장되어 구매될 가능성이 높지만, 해당 부분의 민간시장이 없거나 작아서 민간으로의 파급성은 낮음<br>Ⓒ 해당 제품·서비스가 다른 공공부문으로 확장되어 구매될 가능성이 낮지만, 민간으로 파급되어 새로운 시장을 창출하거나 기존 시장의 혁신을 가져올 수 있음<br>Ⓓ 해당 제품·서비스가 다른 공공부문으로 확장되어 구매될 가능성이 낮으며, 해당 부분의 민간시장이 없거나 작아서 민간으로의 파급성도 낮음<br><table><tr><td>등급</td><td>Ⓐ</td><td>Ⓑ</td><td>Ⓒ</td><td>Ⓓ</td></tr><tr><td>배점</td><td>10</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 종합의견 | ※작성방법※<br>- 제안제품 평가사항에 대한 종합 의견을 자유롭게 기재<br>- 규격서, 제안서 내용 등이 불명확하여 심사가 곤란하거나 지정에 문제가 있다고 판단되는 경우 그 사유를 기재<br>- 그 밖에 혁신시제품으로 지정하기에 적정하지 않는 경우 그 사유를 기재 |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| 평가결과 | 총점 | |

심사자 소속 :　　직위 :　　성명 :　　(인)